TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 564/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 22 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống cấp điện áp máy phát - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 68/TDQT ngày 21/08/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống cấp điện áp máy phát - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống cấp điện áp máy phát - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.19**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 662/QĐ-TĐBV ngày 28/12/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTAT.

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1

Tạ Hữu Hùng

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ KỸ THUẬT 5
HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT 5
Chương 3 13
VẬN HÀNH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT 13
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 13
II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT 14
Chương 4 22
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT 22
Chương 5 27
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 27
HỒ SƠ: 27
PHỤ LỤC 28

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày ... tháng ... năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT
(Mã hiệu: QT.VH.19)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích ban hành quy trình:

Quy trình này được ban hành nhằm tiêu chuẩn hóa công tác vận hành và hướng dẫn xử lý sự cố hệ thống cấp điện áp máy phát theo đúng quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, góp phần đảm bảo an toàn, ổn định và tin cậy dây chuyền sản xuất Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.

Điều 2. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố hệ thống cấp điện áp máy phát tại NMTĐ Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành liên quan đến vận hành hệ thống cấp điện áp máy phát 15,75kV.

Điều 3. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia của Bộ Công thương ban hành.
- Các quy trình vận hành và xử lý sự cố, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị và các quy định khác liên quan đến công tác vận hành.
- Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ của Công ty thủy điện Bản Vẽ ban hành.
- Các tài liệu và bản vẽ của nhà cung cấp thiết bị DEC về các thiết bị cấp điện áp Máy phát máy cắt đầu cực 15,75 kV.

Điều 4. Giải thích từ ngữ:

- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa
- PXVH : Phân xưởng Vận hành
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị
- NVVH : Nhân viên Vận hành
- P.KTAT : Phòng Kỹ thuật và An toàn
- MF : Máy phát
- MBA : Máy biến áp
- P.ĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm
- NSMO : Điều độ viên hệ thống điện Quốc gia
- NSO : Điều độ viên hệ thống điện Miền Bắc
- TU : Máy biến điện áp
- TI : Máy biến dòng điện
- MCĐC : Máy cắt đầu cực
- DCL : Dao cách ly
- DTĐ : Dao tiếp địa
- PCT : Phiếu công tác
- LCT : Lệnh công tác
- * : Số thứ tự 1 hoặc 2

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ
HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT

Điều 5. Tổng quan hệ thống cấp điện áp máy phát:

1. Hệ thống các thiết bị cấp điện áp 15,75kV của Nhà máy thủy điện Bản Vẽ bao gồm:

- Hợp bộ MCĐC MF (90*; 90*-3; 90*-05; 90*-38, TU9H*A; TU9H*B...);
- Hệ thống thanh cái màn che: Được bố trí từ đầu ra của MF đến đầu vào MBA chính, nhánh rẽ vào MBA kích từ và nhánh rẽ vào MBA tự dùng ;
- Hợp bộ máy cắt 94* (94*-3, 94*, 94*-35, …);
- Tủ trung tính MF TUH*0.

2. Chức năng hệ thống cấp điện áp máy phát của Nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ:

- Truyền tải công suất từ MF (H*) lên MBA chính (T*);
- Cung cấp nguồn cho hệ thống tự dùng nhà máy;
- Cung cấp nguồn cho hệ thống kích từ tổ máy;
- Nối đất cho trung tính của máy phát;
- Đóng/cắt điện trong các trường hợp bình thường và sự cố;
- Cô lập phần điện máy phát (H*), MBA tự dùng (TD9*), MBA kích từ tổ máy (TE*);
- Cung cấp tín hiệu đo lường, bảo vệ.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT

Điều 6. Thông số kỹ thuật chính.

STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
A. Thông số máy cắt đầu cực FKG2M(90*)			
1	Điện áp định mức lớn nhất	kV	17,5
2	Tần số định mức	Hz	50
3	Dòng điện liên tục định mức tại 40°C	kA	7,5
4	Chu kỳ làm việc ngắn mạch định mức		CO-30min-CO
5	Dòng ngắn mạch đối xứng định mức	kA	63
6	Dòng điện ngắn mạch tức thời (3s)	kA	63
7	Thời gian cắt	ms	60
8	Áp lực khí SF6 định mức	MPa	0,75
9	Áp lực khí SF6 báo tín hiệu	MPa	0,64
10	Áp lực khí SF6 nhỏ nhất cho phép	MPa	0,61
11	Trọng lượng khí SF6	kg	14

B. Thông số dao cách ly SKG2M (90*-3)			
12	Dòng điện liên tục định mức	kA	7,5
13	Dòng điện ngắn mạch tức thời (3s)	kA	63
C. Thông số các dao tiếp địa MKG2M (90*-38, 90*-05)			
14	Dòng điện liên tục định mức	kA	7,5
15	Dòng điện ngắn mạch tức thời (3s)	kA	63
D. Thông số hệ thống thanh cái màn che			
16	Điện áp định mức	kV	15,75
17	Dòng điện định mức: - Thanh cái chính và thanh cái tại điểm trung tính - Thanh cái nhánh	A	7500 1250
E. Thông số thiết bị trung tính MF TUH*0			
18	Kiểu MBA khô	1 pha 2 cuộn dây	
19	Kiểu làm mát	NA/chú thích	
20	Công suất định mức	kVA	125
21	Điện áp sơ cấp	kV	15,75/√3
22	Điện áp thứ cấp	VAC	240
23	Dòng sơ cấp	A	7,9
24	Dòng thứ cấp	A	520,8

Điều 7. Thông số giới hạn

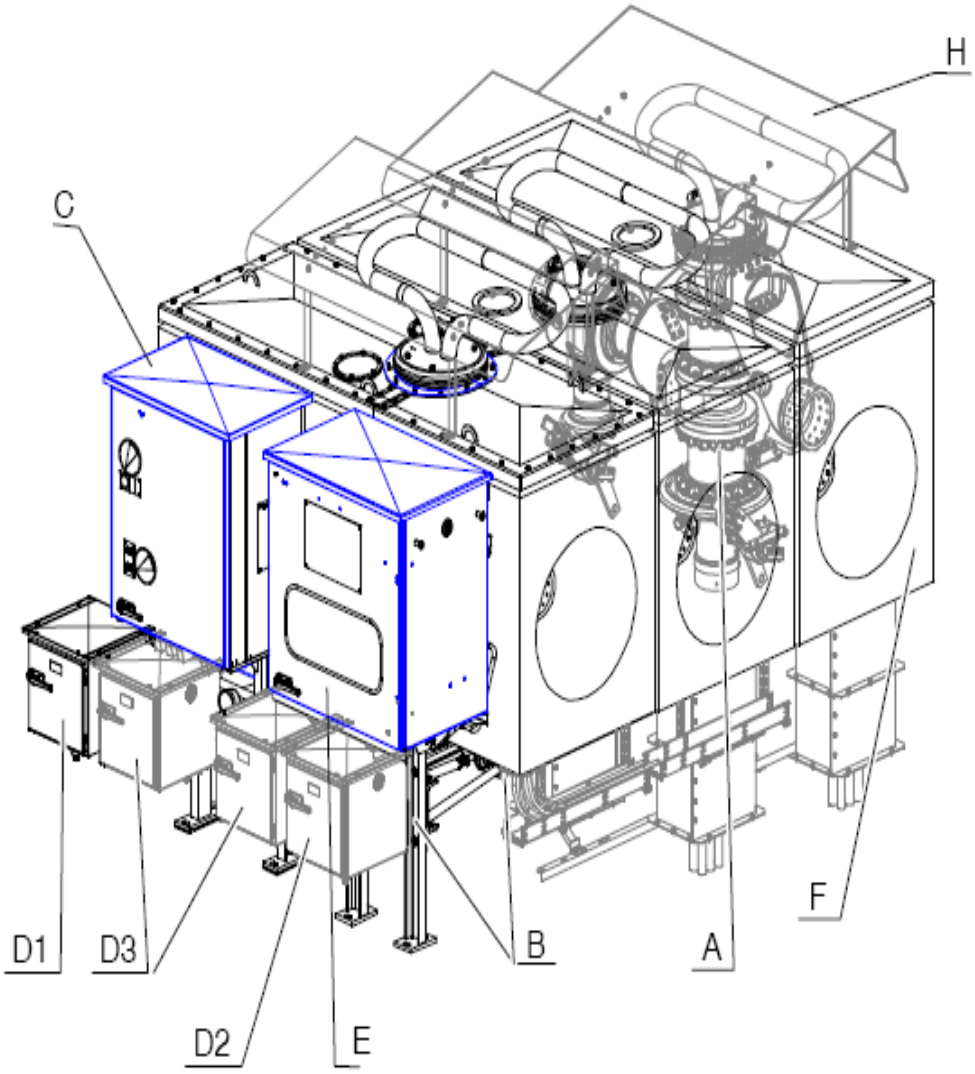
STT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
A. Thông số máy cắt đầu cực FKG2M(90*)			
1	Điện áp chịu xung định mức (đỉnh)	kV	125
2	Số lần cắt tối đa cho phép ở dòng ngắn mạch đối xứng định mức (63kA)	lần	07
3	Dòng ngắn mạch không đối xứng lớn nhất (đỉnh)	kA	190
4	Dòng cắt lệch pha theo quy định nhà chế tạo	kA	31,5
B. Thông số hệ thống thanh cái màn che			
5	Nhiệt độ tối đa thanh cái làm việc	^oC	115
6	Nhiệt độ tối đa vỏ ngoài thanh cái làm việc	^oC	90
7	Điện áp chịu được ứng với tần số định mức	kV	57

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

Điều 8. Mô tả hợp bộ MCĐC.

1. Hợp bộ MCĐC 90*:

- Mô tả tổng thể MCĐC 90*



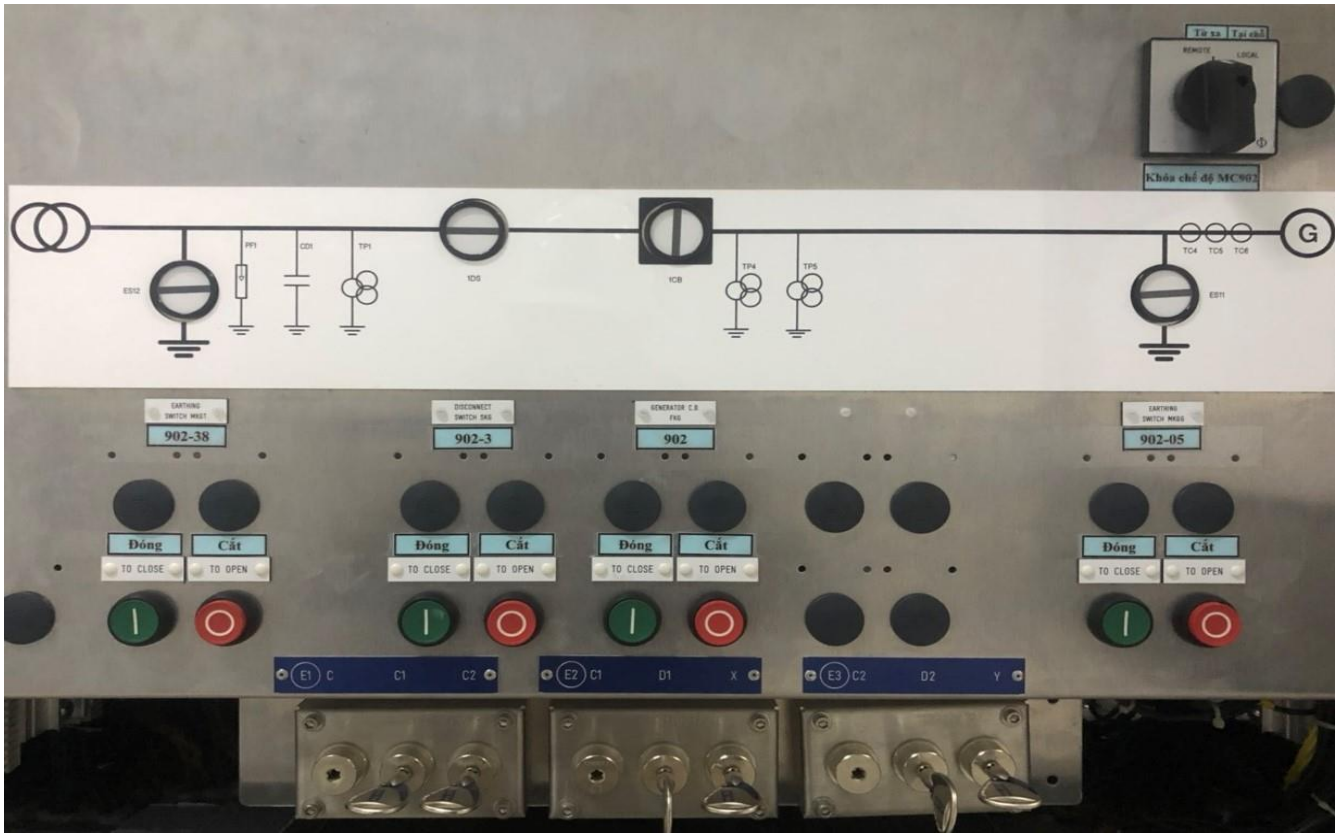
- Giải thích chức năng các ký hiệu

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
A	Cực máy cắt (gồm 3 cực)	D3	Thiết bị vận hành DTĐ (CMK).
B	Giá đỡ.	E	Hộp thiết bị điện của máy cắt.
C	Thiết bị vận hành MC (FK3-4).	F	Vỏ máy cắt
D1	Thiết bị vận hành DCL (CMK).	H	Nắp đậy cực các pha MCĐC
D2	Cơ cấu vận hành (CMK).		

Điều 9. Mô tả thiết bị mặt trong tủ MCĐC, DCL và DTĐ

1. Tủ điều khiển hợp bộ MCĐC MF:

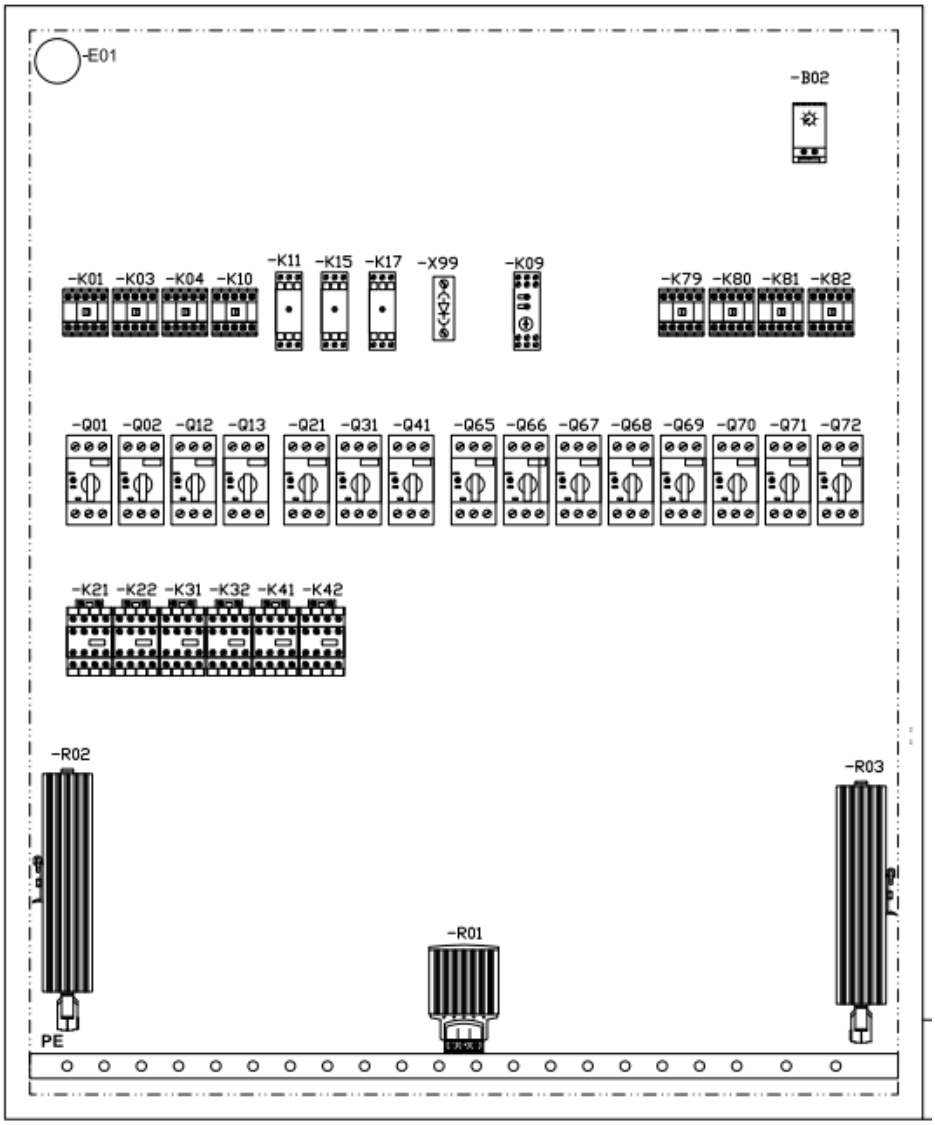
- Bố trí thiết bị mặt trước phía trong tủ:



Giải thích chức năng các ký hiệu

Ký hiệu	Chức năng	Thông số
1CB	Trạng thái MCĐC 90*	
1DS	Trạng thái DCL 90*-3	
ES11,ES12	Trạng thái DTĐ 90*-05 và 90*-38	
PF1	Chống sét van CS9T*	
CD1	Tụ điện	
TC4, TC5, TC6	Máy biến dòng	7500/1A
TP1	Máy biến điện áp TU9T1	15750/√ 3kV
TP4	Máy biến điện áp TU9H1A	15750/√ 3kV
TP5	Máy biến điện áp TU9H1B	15750/√ 3kV
E1,E2,E3	Các ổ khóa liên động thao tác	

- Bố trí thiết bị bên trong tủ điều khiển:



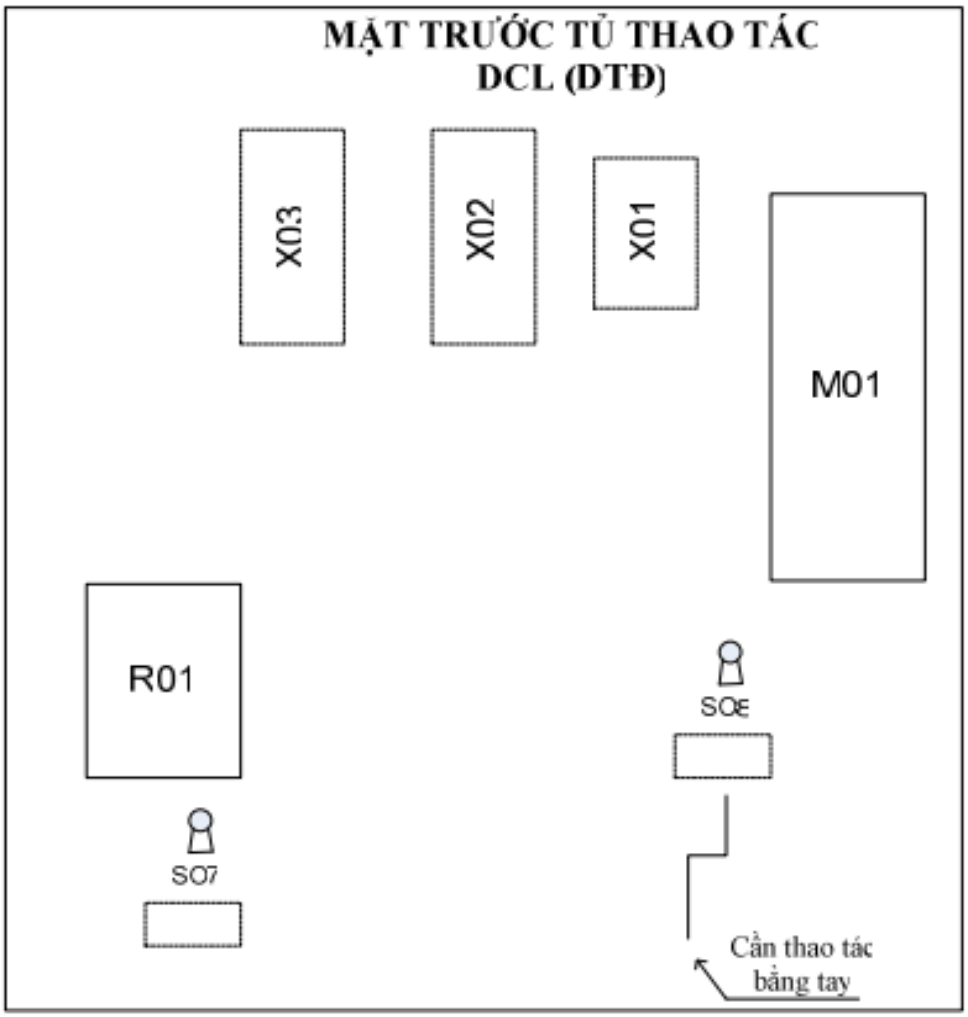
- Mô tả thiết bị bên trong tủ:

Ký hiệu	**Chức năng**
Q01	Aptomat cấp nguồn chiếu sáng, sấy
Q02	Aptomat cấp nguồn động cơ tích năng máy cắt
Q12	Aptomat nguồn thao tác 1 chiều cuộn đóng
Q13	Aptomat nguồn thao tác 1 chiều cuộn cắt
Q21	Aptomat cấp nguồn cho động cơ DCL
Q31	Aptomat cấp nguồn cho động cơ DTĐ 90*-05
Q41	Aptomat cấp nguồn cho động cơ DTĐ 90*-38
Q65, Q66, Q72	Aptomat hạ áp TU9H*A
Q67, Q71	Aptomat hạ áp TU9H*B
Q68, Q69, Q70	Aptomat hạ áp TU9T*
K01	Rơ le cắt xung cuộn đóng máy cắt
K03, K04	Rơ le giám sát áp lực khí SF_6
K10	Rơ le trung gian giám sát nguồn 3 pha.

K11, K15	Rơ le giám sát cuộn đóng 1, 2
K17	Rơ le giám sát cuộn cắt
X99	Ổ cắm nguồn
K09	Rơ le nguồn điều khiển 3 pha
K79,K80,K81,K82	Contactor cung cấp nguồn điện áp cho các ATM hạ áp
K21	Contactor cấp nguồn cho DCL đóng
K22	Contactor cấp nguồn cho DCL mở
K31	Contactor cấp nguồn cho DTĐ 90*-05 đóng
K32	Contactor cấp nguồn cho DTĐ 90*-05 mở
K41	Contactor cấp nguồn cho DTĐ 90*-38 đóng
K42	Contactor cấp nguồn cho DTĐ 90*-38 mở
B02	Rơ le báo nhiệt độ tủ điều khiển
R01, R02,R03	Điện trở sấy

2. Tủ DCL 90*-3 và tủ DTĐ 90*-38; 90*-05

- Bố trí thiết bị bên trong tủ thao tác bằng tay DCL 90*-3 và tủ DTĐ 90*-38; 90*-05

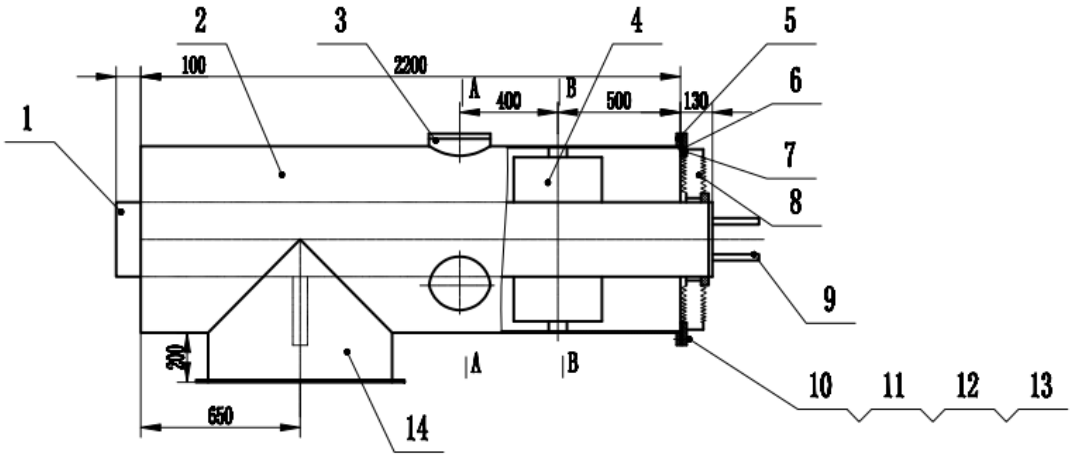


- Mô tả chức năng thiết bị trong tủ:

Ký hiệu	Chức năng
X01, X02, X03	Hàng kẹp đấu nối
M01	Động cơ truyền động
S01	Tiếp điểm phụ giới hạn vị trí đóng của DCL, DTĐ
S02	Tiếp điểm phụ giới hạn vị trí mở của DCL, DTĐ
S07	Khóa DCl, DTĐ ở vị trí mở
S08	Khóa thao tác bằng cần thao tác DCL,DTĐ
R01	Điện trở sấy

Điều 10. Thanh cái màn che IPB

- Bố trí thiết bị thanh cái dẫn dòng:

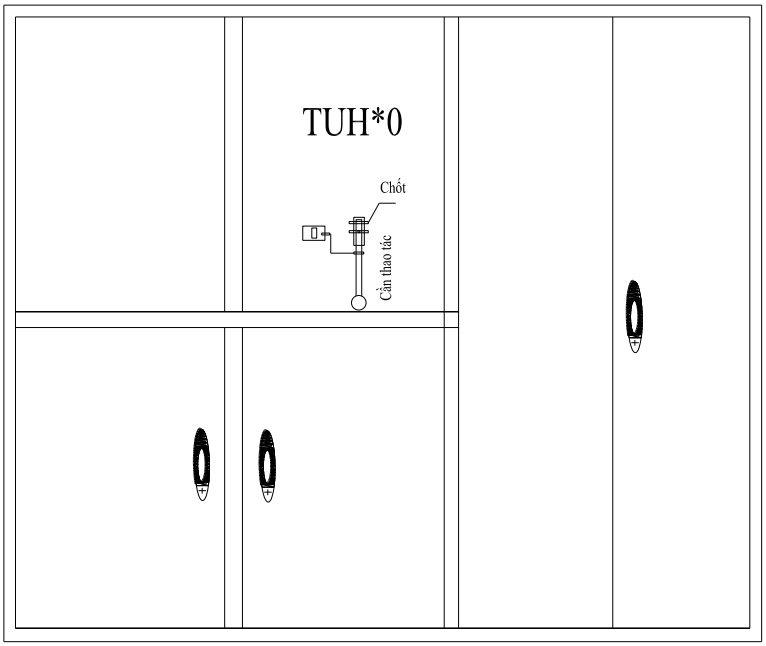


- Giải thích chức năng các ký hiệu

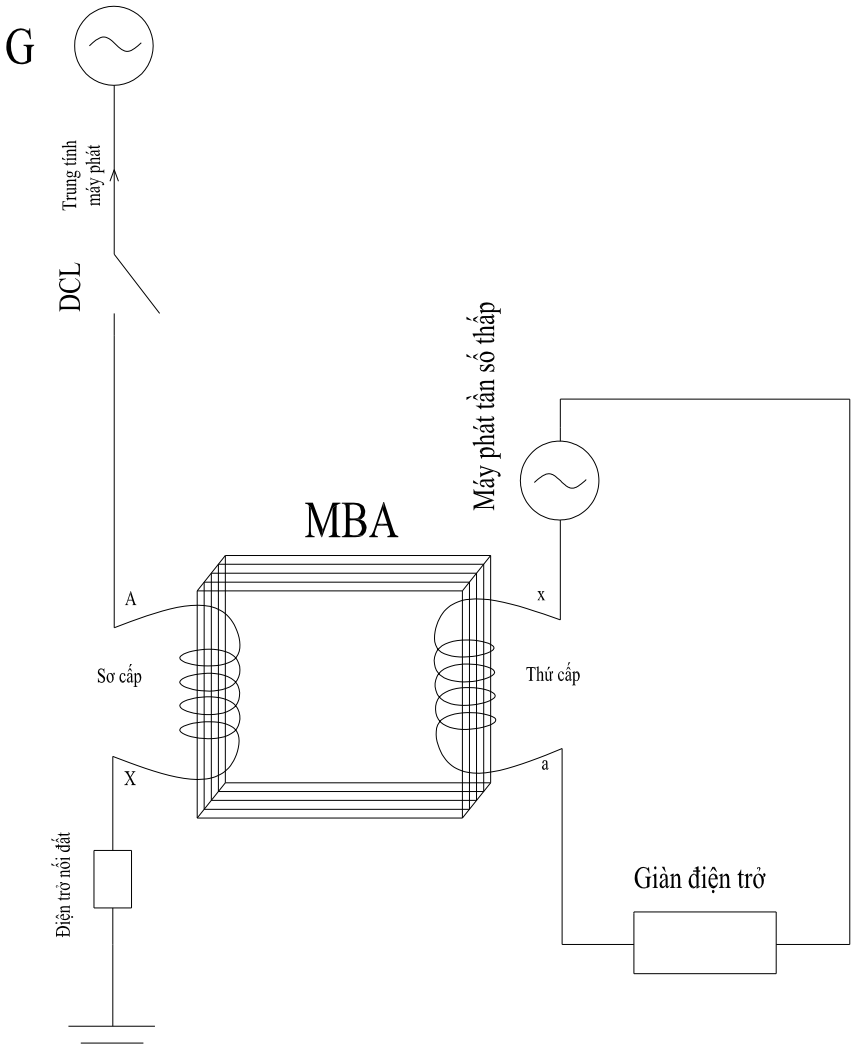
Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Thanh dẫn	8	Sứ cách điện
2	Vỏ	9	Đầu nối
3	Giá đỡ sứ cách điện	10	Đai ốc
4	Máy biến dòng điện	11	Gu lông
5	Đai	12	Gioăng
6	Gioăng làm kín	13	Gioăng vênh
7	Khớp nối	14	Chỗ thí nghiệm cách điện

Điều 11. Thiết bị trung tính TUH*0

- Bố trí mặt ngoài tủ trung tính:



- Đấu nối thiết bị mặt trong tủ:

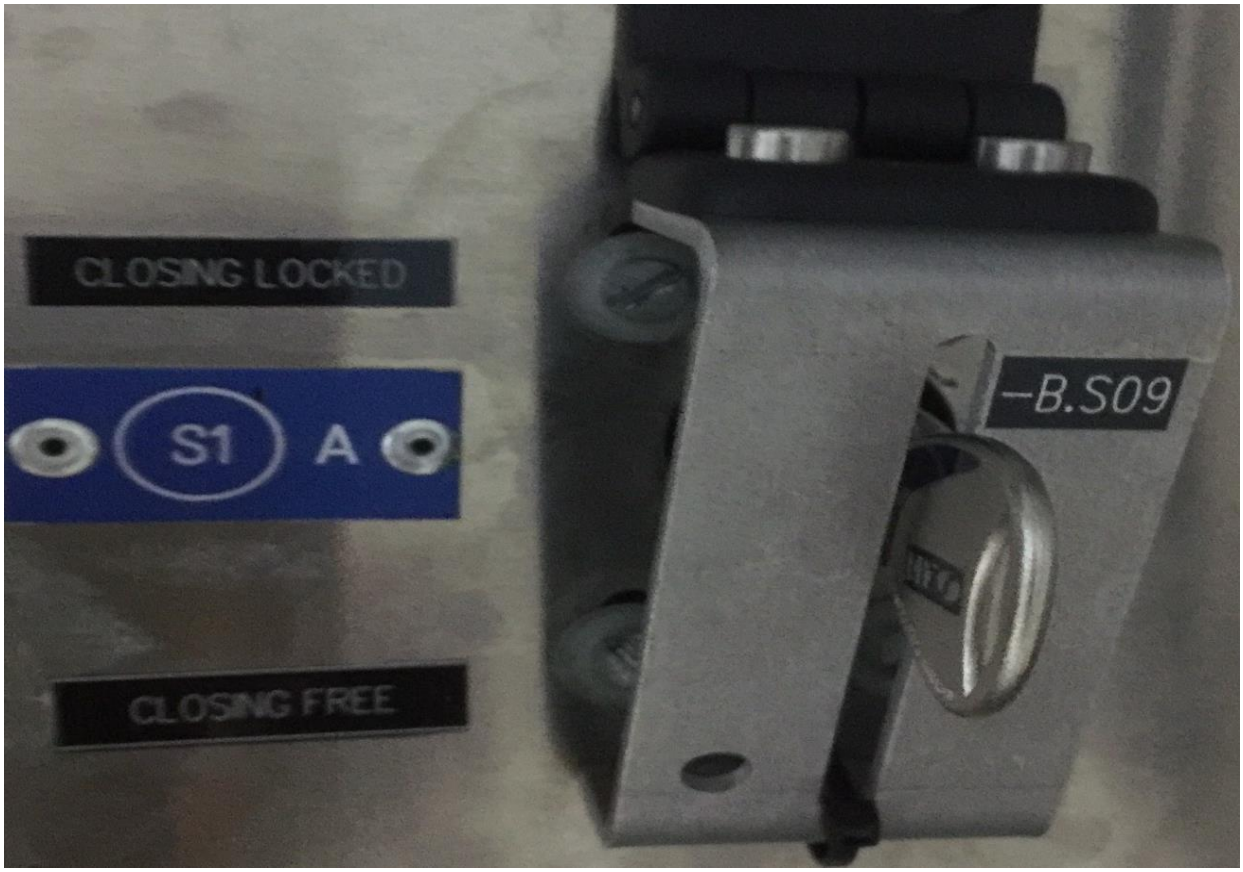


Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 12. Các quy định khi vận hành hệ thống cấp điện áp máy phát

- Trong chế độ vận hành bình thường khóa chế độ của MCĐC 90* phải đặt ở vị trí từ xa (**Remote**), chìa khóa thao tác bằng tay (Khóa A) phải đúng vị trí như hình ảnh đính kèm.



Mọi thao tác đối với MCĐC ở chế độ này được thực hiện tại máy tính P.ĐKTT hoặc tại màn hình tủ điều khiển LCU* - CAO1 của tổ máy. Trong trường hợp hòa tổ máy bằng tay thì phải vận hành tại LCU* - CAO2

- Khóa chế độ của MCĐC chỉ để ở vị trí tại chỗ (Local) trong các trường hợp sau:
  - Đưa MF hoặc MC 90* ra sửa chữa;
  - Thao tác DCL 90*-3, DTĐ 90*-05, 90*-38 tại tủ MCĐC hoặc tại tủ điều khiển tại chỗ.
- Trong lần thao tác đóng điện đầu tiên sau khi sửa chữa, MCĐC phải được điều khiển từ xa.
- Chỉ được phép tích năng bằng tay quay tại bộ truyền động tích năng lò xo của MCĐC khi:
  - Sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh MCĐC.

- MCĐC đang vận hành mà hư hỏng mạch điều khiển động cơ truyền động tích năng lò xo.

Điều 13. Các quy định cấm trong quá trình vận hành hệ thống cấp điện áp máy phát

- Nghiêm cấm thực hiện hoặc phá bỏ liên động để thực hiện:
  - Đóng hoặc cắt DCL (90*-3) khi MC (90*) đang ở vị trí đóng;
  - Đóng các DTĐ (90*-38, 90*-05) khi DCL (90*-3) đang ở vị trí đóng;
  - Đóng DCL (90*-3) khi các DTĐ (90*-38, 90*-05) đang ở vị trí đóng.
- Nghiêm cấm đứng dưới luồng khí khi MCĐC bị rò rỉ khí SF6 để tránh bị ngạt và các bụi sản phẩm của khí SF6 sau khi dập hồ quang (Chỉ tiếp cận xử lý khi đã đánh giá an toàn rò rỉ khí và trang bị bảo hộ đầy đủ).
- Không được thao tác đóng/cắt MCĐC khi áp suất khí SF_6 giảm thấp dưới 0,61MPa. Nếu MC đang đóng, phải vận hành theo chế độ DCL (không thao tác khi mang tải)
- Khi các tổ máy đang vận hành bình thường nghiêm cấm thao tác các áp tô mát nhị thứ của các **TU9H*A,B** và DCL của **TUH*0.**

Điều 14. Chỉ được phép tiến hành các công việc sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh trên hợp bộ MCĐC khi:

1. Hợp bộ MCĐC đã được cô lập từ mọi phía về điện và thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn chống đóng điện trở lại.
2. Cắt nguồn điều khiển AC, DC cấp cho tủ điều khiển MC;
3. Đã xả hết tích năng trong MC;

Điều 15. Chỉ cho phép đưa hệ thống cấp điện áp máy phát 15,75kV vào vận hành sau sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh khi:

1. Đã kết thúc mọi công việc trên hệ thống cấp điện áp máy phát 15,75kV, hiện trường đã được thu dọn sạch sẽ, đội công tác đã rút hết.
2. Tất cả các nối đất trên giá đỡ, tủ điều khiển của hệ thống cấp điện áp máy phát 15,75kV đã được bắt đảm bảo các mối nối tiếp xúc tốt với hệ thống tiếp địa của nhà máy.
3. Hệ thống cấp điện áp máy phát 15,75kV đã được đăng ký đưa vào vận hành.

II. VẬN HÀNH HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT

Điều 16. Kiểm tra hệ thống cấp điện áp máy phát 15,75kV

1. Định kỳ NVVH phải kiểm tra thiết bị, nội dung kiểm tra:
   a. Kiểm tra thực tế hợp bộ MCĐC:

- Trạng thái đóng/cắt của MC 90*, DCL 90*-3, DTĐ 90*-05, DTĐ 90*-38;
- Trạng thái của lò xo đóng của MCĐC;
- Áp lực khí SF6;
- Tình trạng các tiếp địa vỏ MC;

- Nguồn tự dùng cấp cho MC;
- Khóa chế độ MC;
- Số lần đóng cắt;
- Kiểm tra vị trí, trạng thái các khóa và ổ khóa liên động MC, DCL, DTĐ.
- Kiểm tra rò rỉ dầu tại các khớp nối truyền động thuỷ lực.

b. Kiểm tra thanh cái màn che, TUH*0:

- Tình trạng bên ngoài của thanh cái màn che IPB và TU trung tính MF TUH*0 (nguyên vẹn, có biến dạng hay không);
- Kiểm tra hiện tượng phát nhiệt tại thanh cái, gối đỡ các thanh cái màn che IPB và tại các đầu cốt tiếp xúc bên trong tủ TUH*0;
- Tình trạng của tiếp địa vỏ thanh cái IPB và TUH*0;
- Tiếng phóng điện (nếu có).

c. Kiểm tra thực tế hợp bộ MC 94*:

- Trạng thái đóng/cắt của MC 94*, DCL 94*-3, DTĐ 94*-35,
- Trạng thái của lò xo đóng của MC94*;
- Tình trạng các tiếp địa vỏ MC94*;
- Khóa chế độ MC và vị trí, trạng thái các khóa điện.
- Kiểm tra trạng thái tích năng MC.
- Tiếng phóng điện (nếu có).

2. Sau mỗi lần thao tác (MC, DCL, DTĐ) bình thường hoặc MC 90* cắt do sự cố, NVVH phải kiểm tra tại chỗ:

- MC, DCL, DTĐ đã đóng/cắt tốt;
- Trạng thái lò xo đóng của MC;
- Áp lực khí SF6.

3. Kiểm tra trạng thái MCĐC 90*; DCL 90*-3 và DTĐ 90*-05; 90*-38 tại máy tính P.ĐKTT và LCU*

- Màu xanh: Trạng thái thiết bị cắt
- Màu đỏ: Trạng thái thiết bị đóng
- Màu vàng: Lỗi trạng thái thiết bị
- Màu xám: Không xác định được trạng thái thiết bị

Điều 17. Hướng dẫn thao tác vận hành:

a. Thao tác MC, DCL từ xa (tại phòng ĐKTT, LCU*)

1. Vào trang “UNIT* OVERVIEW”;
2. Kiểm tra khóa điều khiển hợp bộ MCĐC ở chế độ “Remote”
3. Thao tác MC, DCL theo chỉ dẫn
   - Ấn vào vị trí DCL 90* để thao tác đóng/cắt/reset (“Close/Open/Reset”)
   - Ấn vào vị trí DCL 90*-3 để thao tác đóng/cắt/reset (“Close/Open/Reset”)

b. Thao tác MC, DCL và DTĐ tại chỗ bằng nút ấn

1. Chuyển khoá điều khiển của MCĐC sang vị trí “LOCAL”

2. Thao tác MC, DCL theo chỉ dẫn

- Ấn "I" hoặc "0" tương ứng với MC 90* để đóng hoặc cắt MC90*.
- Ấn "I" hoặc "0" tương ứng với DCL 90*-3 để đóng hoặc cắt DCL 90*-3.
- Ấn "I" hoặc "0" tương ứng với DTĐ 90*-38 để đóng hoặc cắt DTĐ 90*-38.
- Ấn "I" hoặc "0" tương ứng với DTĐ 90*-05 để đóng hoặc cắt DTĐ 90*-05.

c. Thao tác MC, DCL, DTĐ bằng tay quay điều khiển

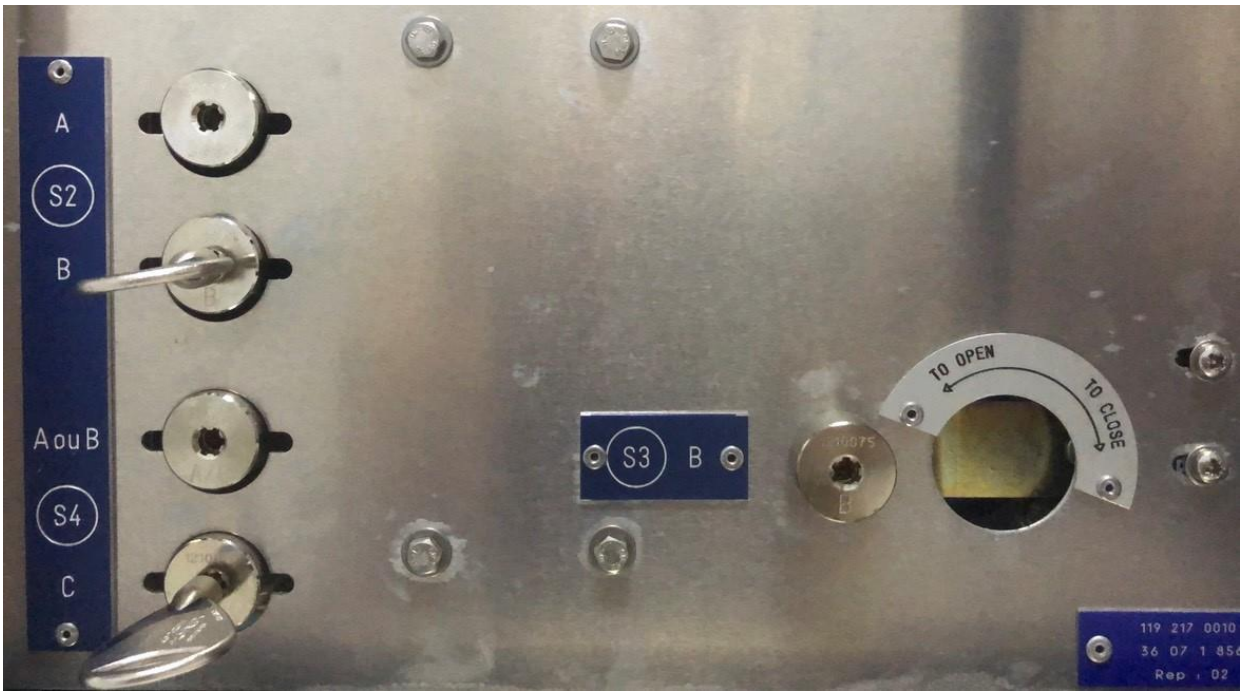
- *Cách sử dụng khóa A tại MC90*:*
  - Khóa A vừa là khóa cơ, vừa là khóa điện;
  - Khóa A không dóng với vị trí thẳng đứng (không khớp được với rãnh của hộp khóa) và không xoay đúng chiều, không thao tác được MC 90*;
  - MC 90* ở trạng thái cắt mới lấy được khóa A, MC90* ở trạng thái đóng không lấy được khóa A;
  - Muốn khóa mạch thao tác MC 90*, phải rút khóa A ra khỏi ổ khóa S1.

*Hộp điều khiển MC 90**

- *Thao tác DCL 90*-3 tại chỗ bằng tay quay:*

1. Kiểm tra khóa điều khiển tại tủ điều khiển MC ở vị trí "Local";
2. Kiểm tra MC90* ở trạng thái cắt;
3. Xoay và rút khóa A khỏi ổ khóa S1;
4. Đưa khóa A vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa S2 ở hộp điều khiển DCL;
5. Xoay và rút khóa B ra khỏi ổ khóa S2;
6. Đưa khóa B vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa S3;
7. Xoay khóa B đến khi tấm chắn tại lỗ đặt cần thao tác mở hoàn toàn;

8. Đưa cần vào vị trí thao tác;
9. Quay cần về phía “To Open” để mở DCL 90*-3, quay cần về phía “To Close” để đóng DCL 90*-3.



Hộp điều khiển DCL 90-3*

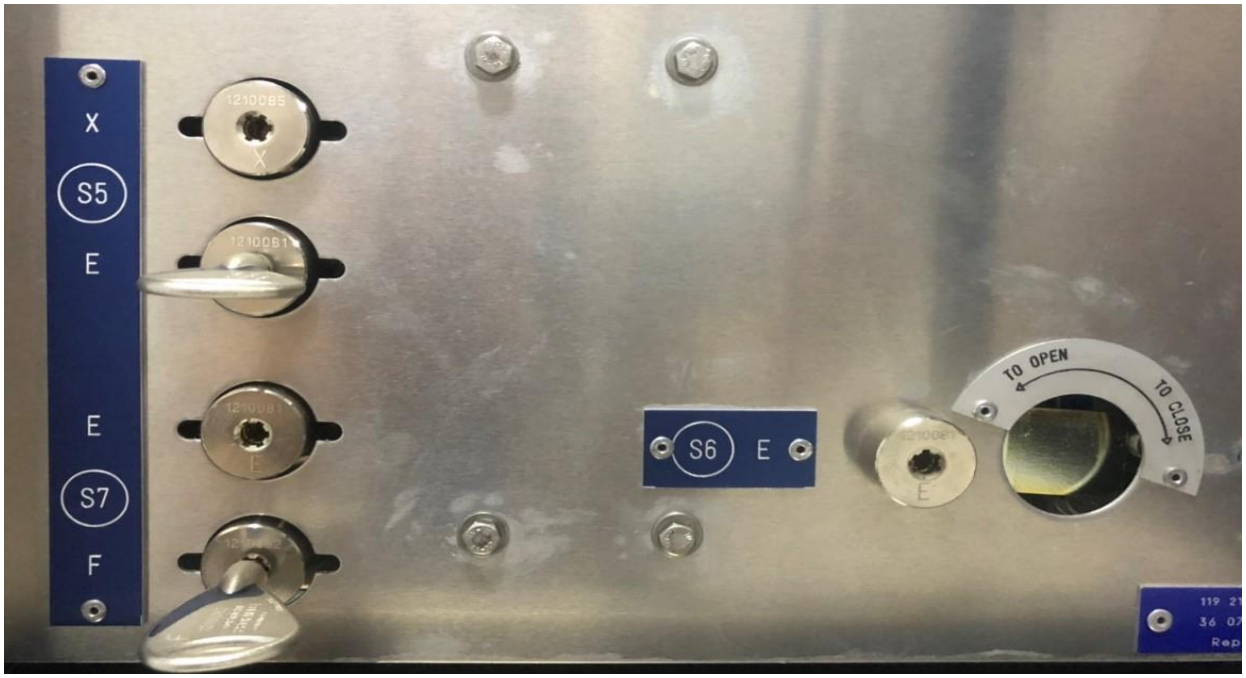
- *Thao tác DTĐ 90*-05 tại chỗ bằng tay quay:*

1. Kiểm tra khóa điều khiển tại tủ điều khiển MC ở vị trí “Local”;
2. Kiểm tra MC90* ở trạng thái cắt;
3. Kiểm tra DCL90*-3 ở trạng thái cắt;
4. Đưa khóa A từ ổ khóa S1 hoặc khóa B từ ổ khóa S2 vào vị trí ”A ou B” tại ổ khóa S4;
5. Xoay và rút khóa C ra khỏi ổ khóa S4;
6. Đưa khóa C vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa E1;
7. Xoay khóa C1;
8. Xoay và rút khóa C2 ra khỏi ổ khóa E1;
9. Đưa khóa C2 vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa E3;
10. Xoay khóa D2;
11. Xoay và rút khóa Y ra khỏi ổ khóa E3;
12. Đưa khóa Y vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa S8;
13. Xoay và rút khóa G ra khỏi ổ khóa S8;
14. Đưa khóa G vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa S9;
15. Xoay khóa G đến khi tấm chắn tại lỗ đặt cần thao tác mở hoàn toàn;
16. Đưa cần vào vị trí thao tác;
17. Quay cần về phía “To Open” để mở DTĐ 90*-05, quay cần về phía “To Close” để đóng DTĐ 90*-05.

Hộp điều khiển DTĐ 90-05*

- *Thao tác DTĐ 90*-38 tại chỗ bằng tay quay*

1. Kiểm tra MC 23*, 94* ở trạng thái cắt;
2. Kiểm tra DCL 23*-3, 23*-9, 94*-3 ở trạng thái cắt;
3. Kiểm tra khóa điều khiển tại tủ điều khiển MC đặt ở vị trí “Local”;
4. Kiểm tra MC 90* ở trạng thái cắt tốt cả 3 pha;
5. Kiểm tra DCL 90*-3 ở trạng thái cắt tốt cả 3 pha;
6. Đưa khóa A từ ổ khóa S1 hoặc khóa B từ ổ khóa S2 vào vị trí “A ou B” tại ổ khóa S4;
7. Xoay và rút khóa C ra khỏi ổ khóa S4
8. Đưa khóa C vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa E1;
9. Xoay và rút khóa C1 ra khỏi ổ khóa E1;
10. Đưa khóa C1 vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa E2;
11. Xoay khóa D1;
12. Xoay và rút khóa X ra khỏi ổ khóa E2;
13. Đưa khóa X vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa S5;
14. Xoay và rút khóa E ra khỏi ổ khóa S5;
15. Đưa khóa E vào vị trí có tên tương ứng tại ổ khóa S6;
16. Xoay khóa E đến khi tấm chắn tại lỗ đặt cần thao tác mở hoàn toàn;
17. Đưa cần vào vị trí thao tác;
18. Quay cần về phía “To Open” để mở DTĐ 90*-38, quay cần về phía “To Close” để đóng DTĐ 90*-38.



Hộp điều khiển DTĐ 90-38*

d. Hướng dẫn thao tác TUH*0

1. Kiểm tra TUH*0 trước khi thao tác không có bất thường
2. Kéo chốt đóng TUH*0 ra khỏi vị trí khóa đồng thời dùng cần thực hiện thao tác TUH*0.
    - Thao tác lên: Đóng TUH*0
    - Thao tác xuống: Cắt TUH*0
3. Sau khi thao tác TUH*0, thả chốt về vị trí đầu để khóa chống thao tác TUH*0.
4. Mở cửa tủ trung tính kiểm tra thực tế trạng thái TUH*0 sau khi thao tác.

Điều 18. Trình tự thao tác đưa MC 90* ra sửa chữa (sửa chữa MCĐC kết hợp với sửa chữa DCL và DTĐ đầu cực):.

1. Kiểm tra H* đã dừng hoàn toàn.
2. Chuyển đổi nguồn tự dùng xoay chiều phù hợp cấp cho nhà máy (nếu lấy từ TD9*).
3. Kiểm tra MC 94* đang ở vị trí cắt
4. Kiểm tra DCL 94*-3 đang ở vị trí cắt.
5. Cắt MC 23*, cắt nguồn điều khiển MC23*.
6. Cắt DCL 23*-3.
7. Cắt TUH*0 và các aptomat hạ áp TU9T*, TU9H*A, TU9H*B.
8. Chuyển khóa điều khiển MC 90* sang vị trí “Local”.
9. Kiểm tra 90* đang ở vị trí cắt. Cắt DCL 90*-3.
10. Cắt nguồn tự dùng xoay chiều và một chiều cấp cho MC90*
11. Kiểm tra không còn điện đầu ra DCL 23*-3 về phía MBA T*.
12. Đóng tiếp địa 23*-38.

13. Cắt bảo vệ chạm đất REX010
14. Kiểm tra không còn điện phía hạ áp của MBA T*.
15. Đóng tiếp địa 90*-38.
16. Kiểm tra không còn điện đầu ra máy phát
17. Đóng tiếp địa 90*-05.

Điều 19. Trình tự hướng dẫn giải phóng tích năng MCĐC.

1. Kiểm tra MCĐC 90* cắt
2. Kiểm tra DCL 90*-3 cắt
3. Kiểm tra nguồn lực và nguồn điều khiển MCĐC 90* cắt
4. Đóng MCĐC 90* (Thao tác bằng tay quay tại tủ truyền động MC).
5. Cắt MCĐC 90* (Thao tác bằng tay quay tại tủ truyền động MC).
6. Kiểm tra MCĐC 90* cắt và trạng thái tích năng MCĐC đã được giải phóng.

Điều 20. Trình tự thao tác đưa TUH*0 ra sửa chữa

1. Kiểm tra H* dừng.
2. Kiểm tra MC90* cắt tốt.
3. Chuyển khóa chế độ MC 90* về “Local”.
4. Cắt DCL 90*-3.
5. Cắt nguồn điều khiển DCL 90*-3
6. Cắt TUH*0.
7. Cắt các aptomat phía thứ cấp TU9H*A, TU9H*B trong tủ MC 90*.
8. Tắt bảo vệ chạm đất REX010.
9. Kiểm tra đầu ra H* không còn điện.
10. Đóng DTĐ 90*-05, kiểm tra đóng tốt.

Điều 21. Trình tự thao tác đưa hợp bộ MC 90* vào làm việc:

1. Tháo dỡ tiếp địa di động phía cao áp của MBA TE*.
2. Kiểm tra không còn tiếp địa di động nào tại MC 90*.
3. Cấp nguồn tự dùng xoay chiều, một chiều cho MC 90* (Theo Phụ lục 02).
4. Kiểm tra DTĐ 90*-05 cắt.
5. Kiểm tra DTĐ 90*-38 cắt.
6. Cắt DTĐ 23*-38.
7. Đóng TUH*0 và các aptomat hạ áp TU9T*, TU9H*A, TU9H*B.
8. Kiểm tra MC 94* ở vị trí cắt
9. Kiểm tra DCL 94*-3 ở vị trí cắt
10. Đóng DCL 90*-3.
11. Chuyển khóa điều khiển MC 90* sang vị trí “Remote”.

Điều 22. Trình tự thao tác đưa TUH*0 vào làm việc:

1. Tháo tiếp địa di động kích từ H* tại tủ FCB về phía rotor H*.

2. Kiểm tra không còn điện tiếp địa di động trên tổ máy H*.
3. Kiểm tra khóa chế độ MC 90* ở vị trí “local”.
4. Cắt DTĐ 90*-05.
5. Đưa bảo vệ chạm đất máy phát H* (REX010) vào làm việc.
6. Đóng MC FCB H*.
7. Đóng TUH*0.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CẤP ĐIỆN ÁP MÁY PHÁT

Điều 23. Xử lý sự cố đối với hệ thống cấp điện áp máy phát

A. Xử lý sự cố khi MCĐC bị rò khí SF6 khi tổ máy đang vận hành:

1. Hiện tượng:

- Áp lực khí SF6 giảm thấp dưới 0,54MPa và đang có xu hướng tiếp tục giảm

2. Nguyên nhân.

- Rò khí SF6 của MCĐC.

3. Cách xử lý:

Bước 1: Nhanh chóng kiểm tra và đánh giá hiện tượng và mức độ rò khí SF6;

Bước 2: Cắt nguồn AC và DC cấp cho MCĐC.

Bước 3: Giảm ngay công suất tổ máy để giảm dòng qua MCĐC (Chú ý theo dõi tần số khi giảm tải và báo NSMO xin dừng tổ máy sau khi giảm tải).

Bước 4: Sau khi giảm công suất H* về 0MW, cắt 23* để sa thải phụ tải H*(Chú ý báo NSO trước khi thao tác)

Bước 5: Kiểm tra quá trình sa thải phụ tải của tổ máy H*

Bước 6: Dừng máy H* (Thực hiện theo chu trình dừng bằng tay)

Bước 7: Chuyển tự dùng nếu điện tự dùng đang lấy từ tổ máy H*

Bước 8: Báo Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo các phòng và phân xưởng liên quan về tình hình sự cố. Yêu cầu PXSC phối hợp xử lý và khắc phục sự cố;

Bước 9: Làm biện pháp an toàn để tách 90* ra sửa chữa

B. Xử lý sự cố khi TUH*0 có hiện tượng phát nhiệt:

1. Hiện tượng:

- Nhiệt tại đầu cốt tiếp xúc TUH*0 với máy phát tần số thấp tăng cao, tại đầu cốt có hiện tượng phóng điện bề mặt tiếp xúc

2. Nguyên nhân.

- Đầu cốt đấu nối TUH*0 với máy phát tần số thấp không chắc chắn.

3. Cách xử lý:

Bước 1: Tăng cường kiểm tra thực tế, dùng súng bắn nhiệt độ bắn trực tiếp vào điểm phát nhiệt.

Bước 2: Đánh giá mức độ ảnh hưởng của hiện tượng phát nhiệt. Nếu nhiệt độ tăng cao, đề nghị tách tổ máy để tách TUH*0 ra sửa chữa.

Bước 3: Báo cáo Lãnh đạo Công ty, Lãnh đạo P.KTAT, Lãnh đạo PXSC và Lãnh đạo PXVH để phối hợp lập kế hoạch và phương án xử lý.

C. Xử lý sự cố MC 90* tự động đóng khi H* đang dừng dự phòng

1. Hiện tượng:

- MC 90* tự động đóng khi H* đang dừng dự phòng.

2. Nguyên nhân.

- Do chạm chập trong mạch điều khiển đóng của MC 90* dẫn đến MC tự động đóng, bảo vệ công suất ngược (32); bảo vệ khoảng cách (21G) và bảo vệ chết máy (50/27) tác động cắt 90*, 23*, 44*, MBA T* bị tách ra.

3. Cách xử lý:

Bước 1: Thu thập tín hiệu bảo vệ, kiểm tra thực tế thiết bị tổ máy H*.

Bước 2: Kiểm tra hiện trạng MBA T*, hiện trạng stator, rotor H1 xem có gì bất thường không. Đánh giá tổng thể nguyên nhân.

Bước 3: Chuyển đổi tự dùng phù hợp (nếu tự dùng đang lấy từ TD9*)

Bước 4: Báo PXSC, P.KTAT điều người ra kiểm tra mạch điều khiển của MC90*

Bước 5: Báo NSO, NSMO tình trạng sự cố của H* và T*

Bước 6: Sau khi PXSC xác nhận có hư hỏng trong mạch điều khiển MC90*, hiện trạng T* không có gì bất thường, báo PGĐKT, NSO xin đóng điện lại MBA T*(Mục tiêu đảm bảo nguồn tự dùng dự phòng từ lưới 220kV).

Bước 7: Sau khi xử lý xong hư hỏng mạch điều khiển MC901, có đăng ký đưa vào làm việc, báo cáo PGĐKT, NSMO trả lại H* dự phòng.

Điều 24. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý hệ thống cấp điện áp máy phát

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Mất nguồn tự dùng xoay chiều hoặc một chiều cấp cho MCĐC.	Hệ thống điện tự dùng bị sự cố.	1. Chuyển nguồn tự dùng phù hợp 2. Kiểm tra nguồn tự dùng cấp cho MC sau khi đã chuyển nguồn tự dùng
		Nhảy aptomat cấp nguồn 1 chiều hoặc xoay chiều cho MCĐC.	1. Đóng lại aptomat cấp nguồn, theo dõi các hiện tượng sau khi đóng aptomat. 2. Nếu aptomat bị nhảy sau khi đóng thì không đóng thêm lần nữa, báo SCTX và PXSC để xử lý.
		Tín hiệu báo sai.	1. Kiểm tra thực tế tại tủ hợp bộ MCĐC 2. Ghi sổ KKTB và báo PXSC để kiểm tra và xử lý.
2	Có tín hiệu áp lực khí SF6 giảm thấp chưa đến mức khóa mạch thao tác.	Rò rỉ khí SF6.	1. Nếu tốc độ giảm chậm, áp lực SF6 đủ điều kiện VH tiến hành dừng máy, tách MCĐC ra sửa chữa 2.Báo với LĐCT, PXSC, P.KTAT lên kế hoạch xử lý
		Tín hiệu báo sai.	1. Kiểm tra thực tế tại tủ hợp bộ MCĐC

			2. Ghi sổ KKTB, báo PXSC để kiểm tra và xử lý.
3	Lò xo không tích năng được.	Mất nguồn tự dùng cấp cho MCĐC.	1. Kiểm tra và cấp lại nguồn cho MCĐC. 2. Nếu không được (aptomat nhảy sau khi cấp lại nguồn) thì báo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT và PXSC để lập phương án và kế hoạch xử lý phù hợp
		Hư hỏng bên trong bộ FK3-4.	1. Đề nghị đưa MCĐC ra sửa chữa. 2. Báo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT và PXSC để lập phương án và kế hoạch xử lý
4	MCĐC không thao tác được.	Khóa chọn chế độ điều khiển không đúng vị trí	Chuyển các khóa chọn chế độ điều khiển MC sang đúng vị trí.
		Khóa thao tác ở MC (Khóa S1) chưa đặt và xoay đúng vị trí.	Kiểm tra, đặt và xoay khóa S1 vào đúng vị trí.
		Lỗi mạch thao tác.	1. Chuyển sang thao tác ở vị trí khác. 2. Báo PXSC đề nghị kiểm tra, xử lý.
		Hư hỏng trong bộ FK3-4.	1. Đề nghị đưa MCĐC ra sửa chữa. 2. Báo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT và PXSC để lập phương án và kế hoạch xử lý
		Áp lực khí SF6 giảm đến giá trị khoá thao tác (0,61MPa).	1. Đề nghị đưa MCĐC ra sửa chữa để bổ sung khí SF6. 2. Báo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT và PXSC để lập phương án và kế hoạch xử lý
		Nguồn tự dùng cấp cho MC bị mất.	Cấp lại nguồn tự dùng cho MC.
5	Thao tác DCL tại chỗ không được	Khóa điều khiển MCĐC không ở vị trí “LOCAL”	Chuyển khóa điều khiển MCĐC sang vị trí “LOCAL
		Khóa S2, S3 hoặc S4 đang ở trạng thái khoá thao tác đối với DCL	Chuyển trạng thái các khóa S2, S3 hoặc S4 về trạng thái cho phép thao tác
		Lỗi mạch thao tác	1. Chuyển sang thao tác ở vị trí khác.

			2. Báo PXSC đề nghị kiểm tra, xử lý.
		DTĐ đang ở vị trí đóng (không đóng được DCL) hoặc tiếp điểm của DTĐ báo không chính xác	1. Kiểm tra lại phương thức vận hành DTĐ. 2. Kiểm tra và xử lý tiếp điểm của DTĐ
		Mất nguồn tự dùng cấp cho DCL	Cấp lại nguồn tự dùng cho DCL
		Hư hỏng trong bộ CMK	1. Đề nghị đưa MCĐC ra sửa chữa 2.Báo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT và PXSC lập kế hoạch và phương án xử lý
6	Thao tác các DTĐ tại chỗ không được	Khóa điều khiển hợp bộ MCĐC đang ở vị trí "REMOTE"	Chuyển khóa điều khiển hợp bộ MCĐC sang vị trí "LOCAL"
		Các khóa S5÷S10 đang ở trạng thái khóa thao tác đối với DTĐ	Chuyển trạng thái các khóa S5÷S10 về trạng thái cho phép thao tác
		Lỗi mạch thao tác	Báo PXSC để kiểm tra xử lý

Điều 25. Một số khiếm khuyết tồn tại đã từng xảy ra đối với hệ thống cấp điện áp máy phát

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Má dao TUH10 tiếp xúc không tốt	Trong quá trình thao tác ngàm đóng vào bị lêch hoặc chưa đóng hết hành trình.	1. Cắt ra đóng lại. 2. Nếu không xử lý được báo PXSC.
2	DCL901-3 không thao tác được tại LCU	Mạch logic không đúng	1. Dừng thao tác DCL 901-3 2. Kiểm tra đảm bảo mạch logic đúng theo yêu cầu 3. Thực hiện thao tác lại DCL 901-3 tại LCU
3	Bộ truyền động MC902 bị mẻ bánh răng	Vật liệu chế tạo bánh răng không đảm bảo.	1. Ghi nhật ký vận hành và sổ khiếm khuyết thiết bị. 2. Báo cáo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT, PXSC, PXVH để lập phương án kiểm tra, xử lý hoặc thay thế.

4	Điểm tiếp xúc giữa võ thanh dẫn dòng pha A với giá đỡ từ phía H2 lên và pha B từ MC lên T2 trong phòng MC 902 nhiệt độ cao khoảng 175 và 199 độ C khi H2 phát. Các điểm còn lại từ 50÷120.	1. Cách điện của các bulong và giá đỡ không chắc chắn 2. Các ống lót cách điện bị hư hỏng	1. Tăng cường theo dõi bằng súng bắn nhiệt độ. 2. Báo cáo Lãnh đạo Công ty, P.KTAT, PXSC để lập phương án và kế hoạch xử lý phù hợp.
5	Đồng hồ hiển thị số lần đóng cắt MC902 không nhảy khi MC đóng/cắt	Lò xo tác động đồng hồ không tác động	1. Ghi nhật ký vận hành và sổ khiếm khuyết thiết bị. 2. Báo PXSC phối hợp kiểm tra, xử lý.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 27. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Nhật ký vận hành Trưởng ca, Trưởng kíp, Trực chính, Trực phụ	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM. KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02
2	Các bảng nhập thông số vận hành	Từ BM.KTAT.01.12 đến BM. KTAT.01.41	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1 và PMIS	Theo phần mềm NKVH điện tử và PMIS	

PHỤ LỤC

Phụ lục 01. Nguồn cấp cho MC đầu cực:

1. Nguồn tự dùng cấp cho MC đầu cực:

- Nguồn xoay chiều tại phòng tự dùng:
  - A7 (GDB*-2): Nguồn 3 pha cấp cho MC90*.
- Nguồn xoay chiều tại tủ LDB*-2 cao trình 87,2m:
  - A15, A16: Nguồn cấp cho máy nén khí cách điện MC90* và tuyến thanh cái ứng với MC 90*.
- Nguồn 1 chiều tại tủ 220VDC tổ máy H1, H2 cao trình 87,2m:
  - QFD16, QFD17, QFD20: Nguồn cấp cho MC901;
  - QFE 16, QFE17, QFE20: Nguồn cấp cho MC902.

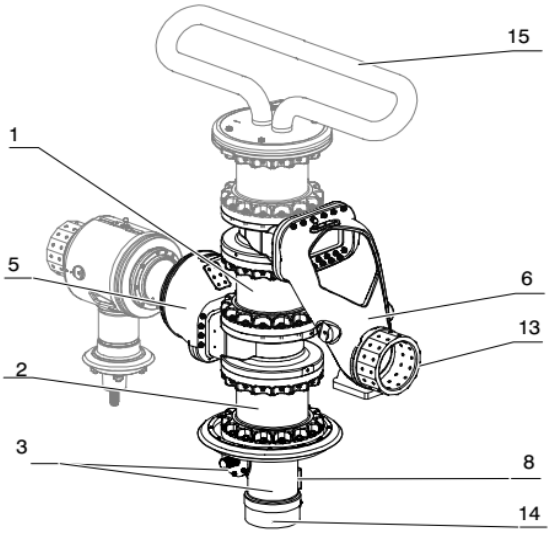
2. Nguồn tự dùng tại tủ MC đầu cực:

- Q12: Nguồn thao tác 1 chiều cuộn đóng;
- Q13: Nguồn thao tác 1 chiều cuộn cắt;
- Q02: Nguồn động cơ tích năng;
- Q01: Nguồn chiếu sáng và sấy;
- Q21: Nguồn xoay chiều đến động cơ DCL 90*-3;
- Q31: Nguồn xoay chiều đến động cơ dao tiếp địa 90*-05;
- Q41: Nguồn xoay chiều đến động cơ dao tiếp địa 90*-38;
- Q65, Q66, Q72: Aptomat hạ áp TU9H*A;
- Q67, Q71: Aptomat hạ áp TU9H*B;
- Q68, Q69, Q70: Aptomat hạ áp TU9T*;
- Bộ bảo vệ nguồn:
  - Nếu nguồn làm việc bình thường: 2 đèn sáng;
  - Nếu nguồn làm việc không bình thường: 1 đèn sáng.

Phụ lục 02. Mô tả các thiết bị khác trong hợp bộ MCĐC

1. Cực MCĐC 90*:

- Mô tả cực của 1 pha MCĐC 90*

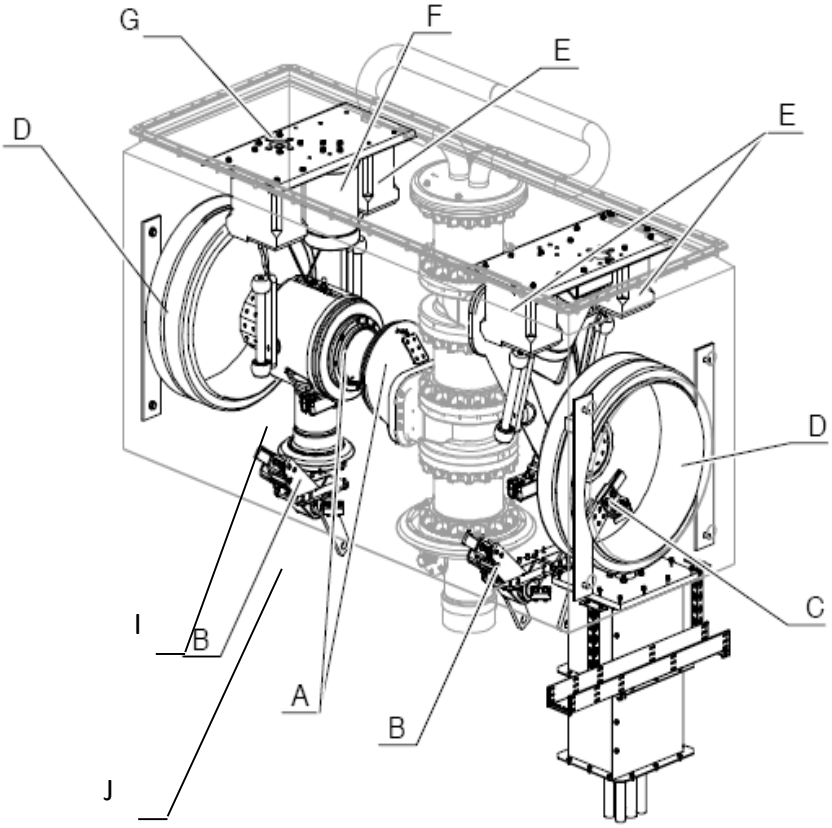


- Giải thích thiết bị cực MCĐC 90*

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Buồng ngắt	8	Thiết bị kết nối khí SF6
2	Trụ đỡ	13	Giắc cắm dẫn dòng đầu ra
3	Đáy vỏ cơ cấu cơ khí	14	Đĩa ngắt.
5	Vỏ chứa phần cố định của DCL	15	Cánh tản nhiệt
6	Vỏ cơ khí kết nối giắc cắm đầu ra		

2. 1 pha của MCĐC 90*

- Mô tả 1 pha của MCĐC 90*

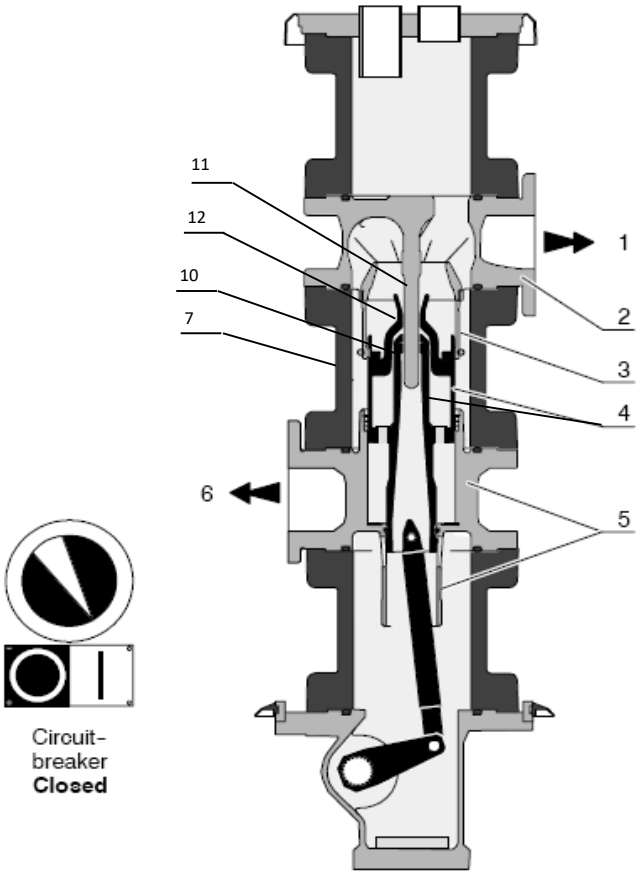


- Giải thích các thiết bị 1 pha của MCĐC 90*

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
A	DCL (SKG2M).	F	Tụ điện
B	DTĐ (MKG2M).	G	Chống sét
C	Chuyển mạch liên động cơ	H	Cánh tản nhiệt.
D	Máy biến dòng điện	I	Buồng cắt
E	Máy biến điện áp	J	Giá đỡ

3. Buồng cắt của MCĐC:

- Mô tả buồng cắt của MCĐC (90*)



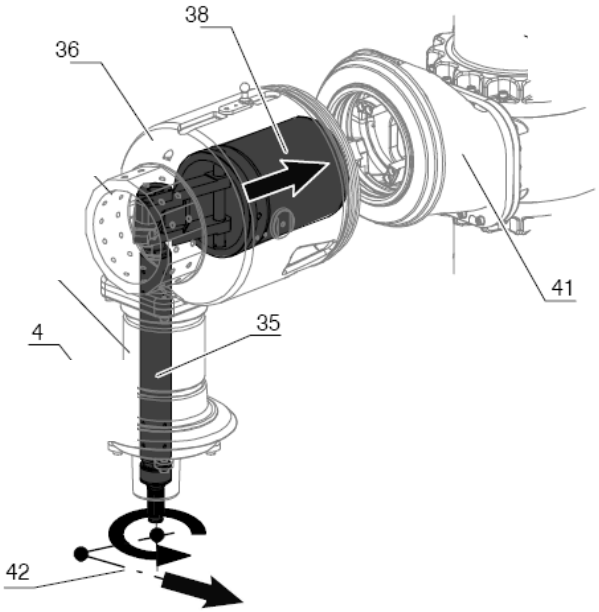
- Giải thích các thiết bị của buồng cắt MCĐC

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Đầu nối phía trên	6	Đầu nối phía dưới.
2	Giá đỡ phía trên.	7	Phần cách điện.
3	Tiếp điểm chính (cố định).	10	Tiếp điểm hồ quang.
4	Tiếp điểm di động.	11	Cần tiếp điểm cố định.

5	Giá đỡ tiếp điểm di động.	12	Miệng cách ly.

4. DCL (90*-3):

- Mô tả DCL 90*-3

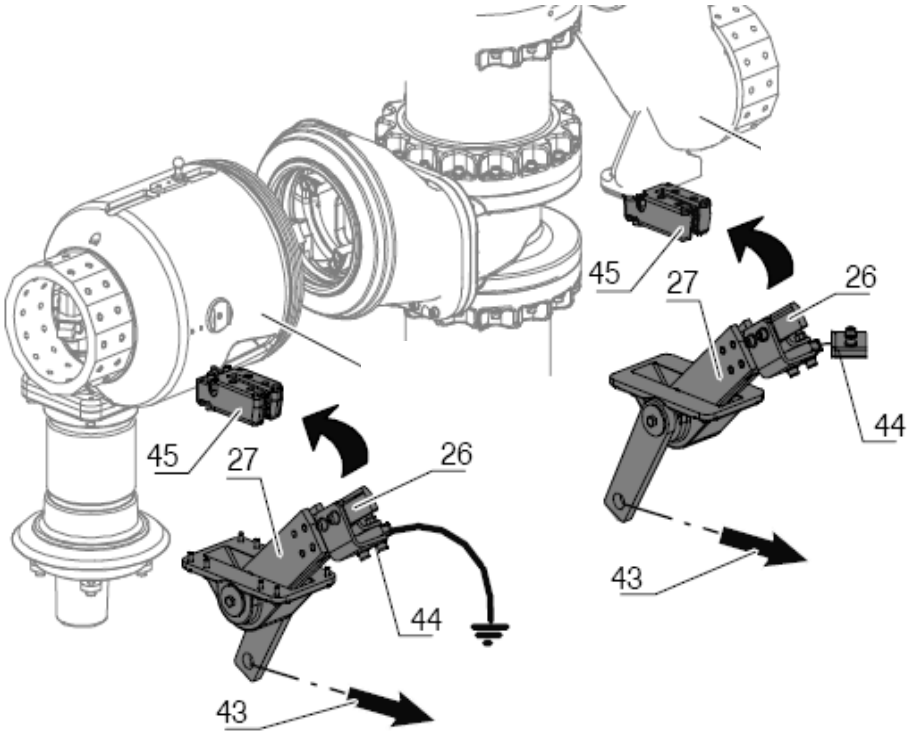


- Giải thích các thiết bị của DCL 90*-3

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
35	Trục điều khiển	38	Phần di chuyển
36	Vỏ bọc	41	Phần cố định
37	Bộ phận cách điện	42	Thanh đòn nối 3 pha

5. DTĐ (90*-38, 90*-05):

- Mô tả DTĐ (90*-38, 90*-05)

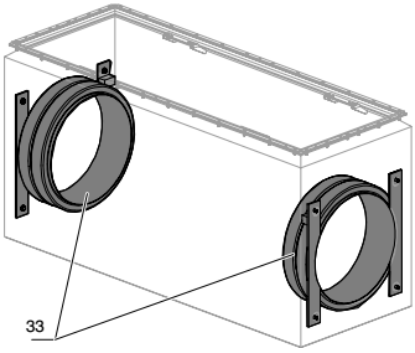


- Giải thích các thiết bị của DTĐ 90*-38 và 90*-05

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
26	Phần chuyển động của DTĐ.	44	Đầu nối cáp.
27	Khớp nối.	45	Phần cố định.
43	Tay đòn nối 3 pha.		

6. Máy biến dòng:

- Mô tả máy biến dòng được lắp đặt trong hợp bộ MCĐC

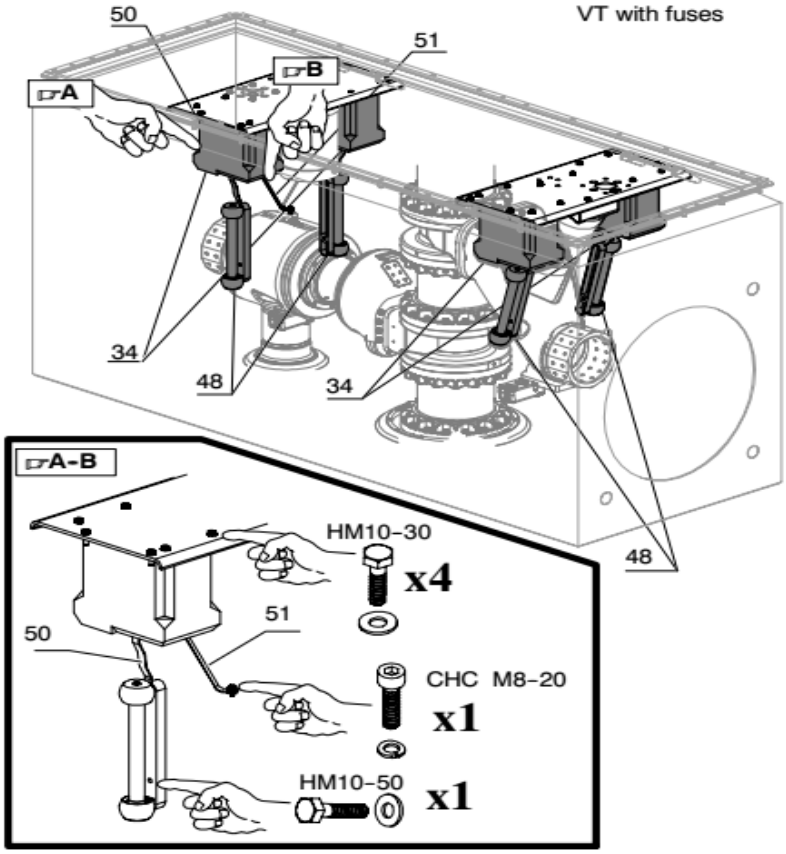


- Chú thích ký hiệu:

33: Máy biến dòng điện

7. Máy biến điện áp:

- Mô tả máy biến điện áp được lắp đặt trong hợp bộ MCĐC

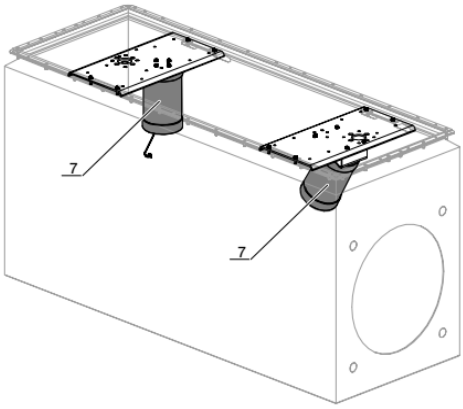


- Giải thích các thiết bị của DTĐ 90*-38 và 90*-05

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
34	Máy biến điện áp.	50	Bện cáp phân dòng
48	Cầu chì	51	Bện cáp

8. Tụ điện:

- Mô tả tụ điện được lắp đặt trong hợp bộ MCĐC

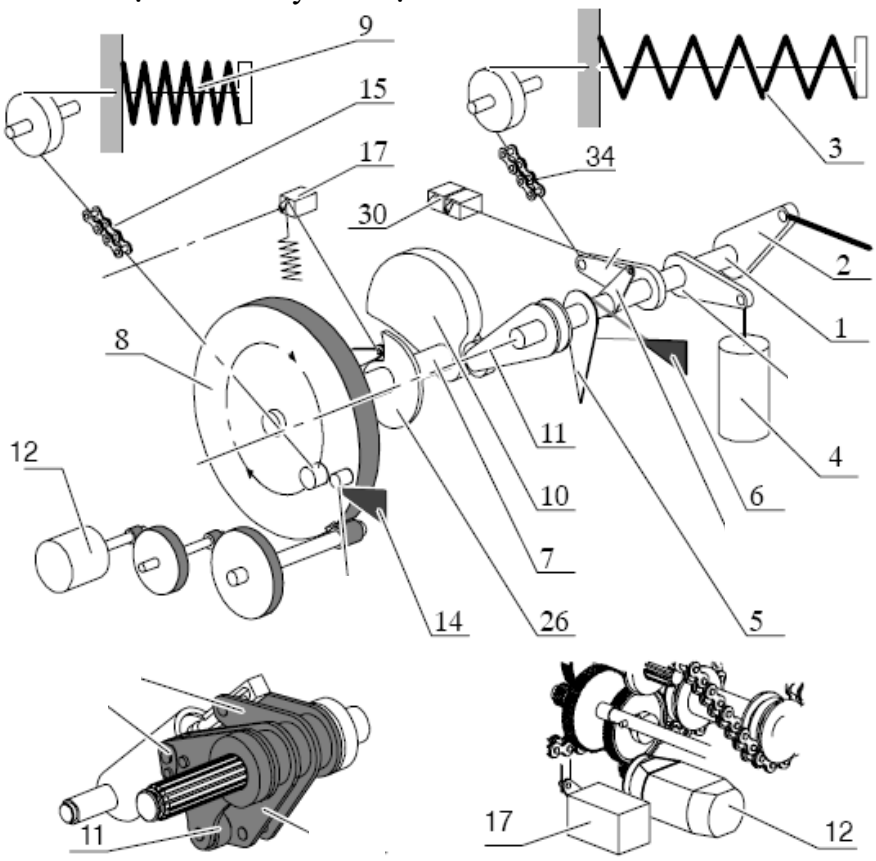


- Chú thích ký hiệu:

7: Tụ điện

9. Cơ cấu vận hành máy cắt loại FK3-4:

- Mô tả cơ cấu vận hành máy cắt loại FK3-4:

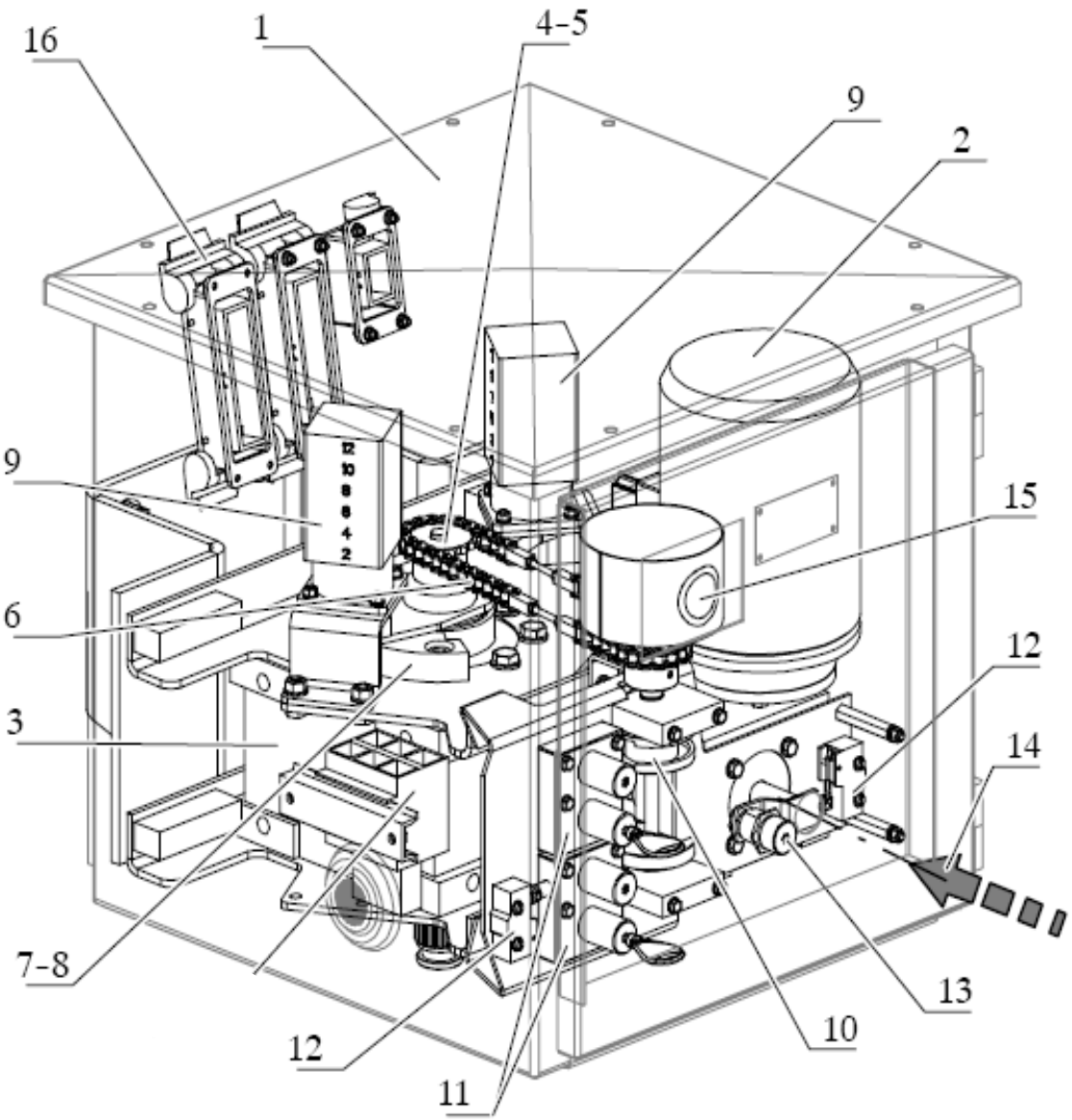


- Chú thích các thiết bị của cơ cấu vận hành máy cắt loại F-K3-4

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Trục chính.	10	Cam đóng.
2	Tay đòn nối cực MC	11	Tay đòn có con lăn
3	Lò xo cắt	12	Động cơ
4	Bộ giảm chấn	14	Chốt đóng.
6	Chốt cắt.	15, 34	Dây xích.
7	Trục đóng.	17	Công tắc giới hạn.
8	Bánh đà.	30	Tiếp điểm cảnh báo
9	Lò xo đóng.		

10. Cơ cấu vận hành DCL, DTĐ loại CMK:

- Mô tả cơ cấu vận hành DCL, DTĐ loại CMK



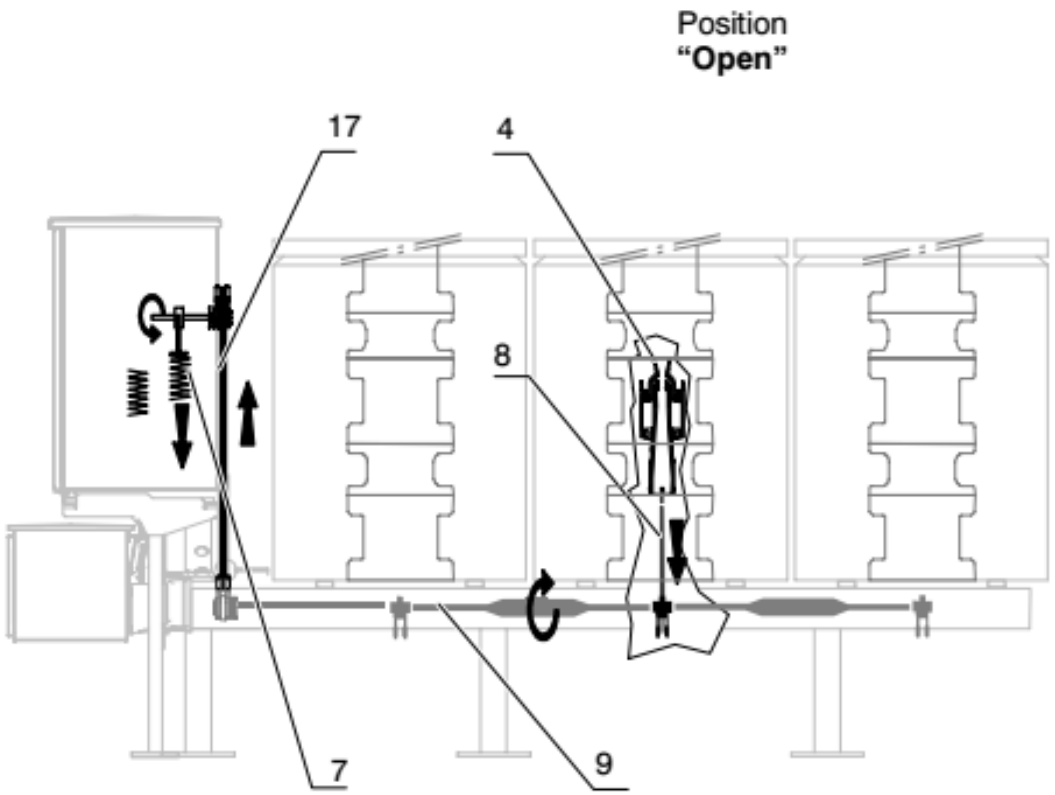
- Chú thích các thiết bị của cơ cấu vận hành loại CMK

Ký hiệu	Chức năng	Ký hiệu	Chức năng
1	Vỏ bọc	10	Cam liên động vị trí
2	Động cơ	11	Các liên động
3	Hộp giảm tốc	12	Các tiếp điểm liên động vị trí
4, 5	Đầu ra hộp giảm tốc	13	Khóa bằng tay
6	Dây xích điều khiển	14	Cần thao tác dự phòng
7, 8	Cam vị trí dừng	15	Chỉ thị quang
9	Tiếp điểm chỉ thị	16	Các đầu nối

Phụ lục 03. Mô tả quá trình dập tắt hồ quang bằng khí SF_6

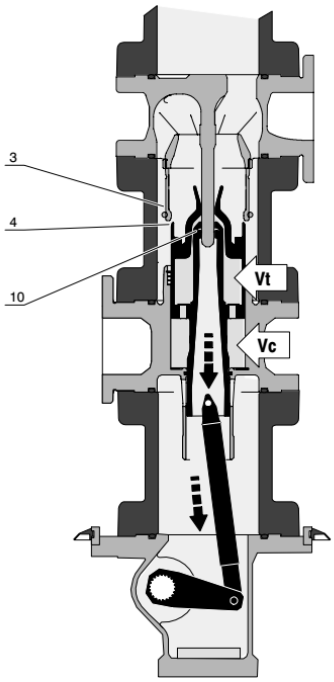
Quá trình dập tắt hồ quang diễn ra trong quá trình cắt máy cắt:

- Mô tả: Khi một lệnh cắt bằng điện hoặc bằng tay được đưa ra, năng lượng tích lũy trong lò xo cắt (7) bên trong buồng dưới của cực sẽ được giải phóng. Thanh nối cách điện (8), trực tiếp kích hoạt bởi lò xo cắt (7), Truyền động tới tiếp điểm động (4) làm cho các tiếp điểm tách ra.



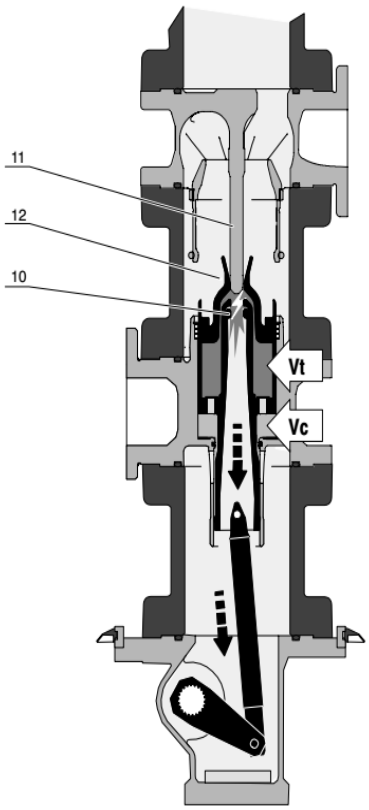
- Giai đoạn 1: Bắt đầu cắt.

Khi tiếp điểm dộng (4) tách ra từ các tiếp điểm chính (3), dòng điện được chuyển sang các tiếp điểm hồ quang (10). Việc di chuyển của tiếp điểm động (4) được sử dụng để nén khí trong phần thể tích nén (Vc) cũng như trong phần thể tích (Vt).



- Giai đoạn 2: Hiệu ứng nhiệt.

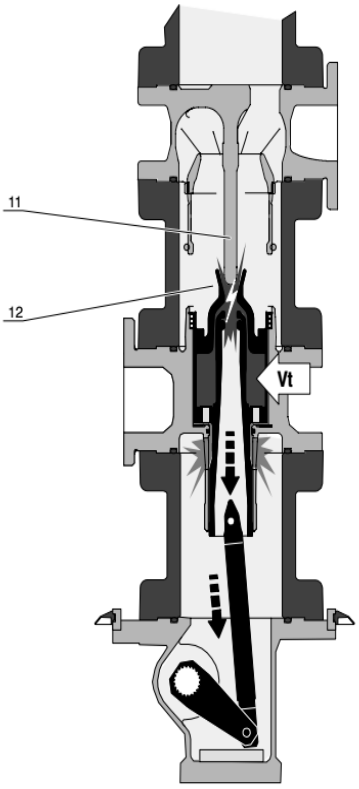
Khi các tiếp điểm (10) tách ra, hồ quang xuất hiện và năng lượng của nó làm tăng áp lực trong khối thẻ tích giãn nở nhiệt (Vt), được đóng kín bằng thanh tiếp điểm cố định (11) và miệng cách ly (12).



Giai đoạn 3: Ngắt hồ quang.

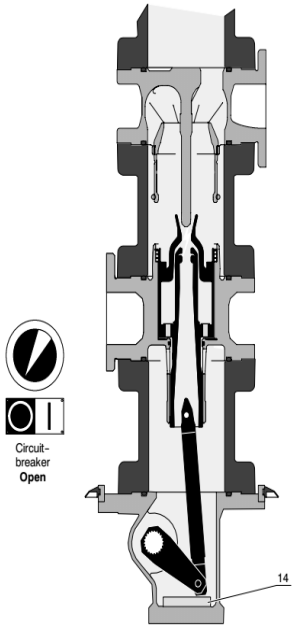
Khi thanh tiếp điểm cố định (11) thoát khỏi miệng cách ly (12), áp suất quá nhiệt trong thể tích (Vt) được giải phóng một luồng năng lượng, ngay trước khi dòng điện đi qua giá trị không, đảm bảo dập tắt hồ quang.

Trong trường hợp dòng điện bé (ví dụ: vận hành không tải đường dây, máy biến áp hoặc dãy tụ), năng lượng nhiệt của hồ quang quá thấp để cung cấp đủ quá áp suất và lực đẩy đáng kể trên mặt sau piston. Do đó, thông thường hiệu ứng tự động nén trong dung tích (Vp) được sử dụng chủ yếu, để thổi hồ quang.



- Giai đoạn 4: Kết thúc quá trình cắt.

Hồ quang đã bị dập tắt. Bộ giảm chấn (16) hấp thụ năng lượng dư thừa để kết thúc di chuyển một cách trơn tru. Các phân tử SF6, được phân ly bởi hồ quang, sẽ được tạo lại ngay lập tức. Các khí còn dư thừa từ quá trình ngắt đoạn được hấp thụ bởi rây phân tử (14). Một vài hợp chất bột được lắng đọng dưới dạng bụi hoàn toàn vô hại cho máy cắt.



Phụ lục 04. Thông số hệ thống thanh cái dẫn dòng:

STT	Tên thiết bị	KHVH	Mã hiệu	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	Vỏ thanh dẫn dòng chính	A	IPB	750x5mm nhôm	
2	Vỏ thanh dẫn dòng chính	B	IPB	750x5mm nhôm	
3	Vỏ thanh dẫn dòng chính	C	IPB	750x5mm nhôm	
4	Vỏ thanh dẫn dòng nối với máy cắt tự dùng	Δa1	IPB	650x5mm nhôm	
5	Vỏ thanh dẫn dòng nối với máy cắt tự dùng	Δb1	IPB	650x5mm nhôm	
6	Vỏ thanh dẫn dòng nối với máy cắt tự dùng	Δc1	IPB	650x5mm nhôm	
7	Vỏ thanh dẫn dòng nối với máy biến áp kích từ	Δa2	IPB	650x5mm nhôm	
8	Vỏ thanh dẫn dòng nối với máy biến áp kích từ	Δb2	IPB	650x5mm nhôm	
9	Vỏ thanh dẫn dòng nối với máy biến áp kích từ	Δc2	IPB	650x5mm nhôm	
10	Thanh dẫn dòng	A	IPB	300x12mm đồng	
11	Thanh dẫn dòng	B	IPB	300x12mm đồng	
12	Thanh dẫn dòng	C	IPB	300x12mm đồng	
13	Thanh dẫn dòng	Δa1	IPB	200x10mm đồng	
14	Thanh dẫn dòng	Δb1	IPB	200x10mm đồng	
15	Thanh dẫn dòng	Δc1	IPB	200x10mm đồng	
16	Thanh dẫn dòng	Δa2	IPB	200x10mm đồng	
17	Thanh dẫn dòng	Δb2	IPB	200x10mm đồng	
18	Thanh dẫn dòng	Δc2	IPB	200x10mm đồng	
19	Sứ đỡ			FMI.02B.00	

- Hình ảnh thực tế của thanh cái màn che IPB

Phụ lục 05. Thông số Máy biến áp trung tính TUH*0:

Stt	Tên thiết bị	KHVH	Mã hiệu	Thông số kỹ thuật	Ghi chú
1	DCL trung tính		GN1	20kV/400A	
2	TU trung tính	H10	DDBC-125/15.75	15/0.24V	
3	Giàn điện trở	Res	Res	0.25Ω	
4	Giàn điện trở	Rps	Rps	0.05Ω	

- Hình ảnh thực tế của DCL, máy phát tần số thấp và giàn điện trở trong tủ TUH*0

DCL trong tủ TUH*0

Máy phát tần số thấp trong tủ TUH*0

Giàn điện trở trong tủ TUH*0